SOLUCIONARIO
PRIMERA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{2^8}{8^2} = \frac{256}{64} = 4$$

2. **La alternativa correcta es D**

50 transportadores $\rightarrow$ 20 compases
x $\rightarrow$ 30 compases
x = 75 transportadores
como 30 compases = 10 reglas $\Rightarrow$ 75 transportadores = 10 reglas

50 transportadores $\rightarrow$ 10 reglas
x $\rightarrow$ 100 reglas
x = 750 transportadores
y como 100 reglas = 1 calculadora, entonces 750 transportadores son equivalentes a 1 calculadora.

3. **La alternativa correcta es C**

Cuando se extrae la mitad del agua se tiene:
1.000 – 700 = 300 g
Es decir, la mitad de la masa de agua es 300 g
Luego el vaso pesa 700 – 300 = 400 g

4. **La alternativa correcta es A**

3N + 3B = 3 kg (1)
5 kg + 3N = 4 kg + 5B $\Rightarrow$
5B – 3N = 1 kg (2)
Sumando (1) y (2) se obtiene
8B = 4 kg $\Rightarrow$ 1B = $\frac{1}{2}$ kg
Por lo tanto, 1N = $\frac{1}{2}$ kg

5. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{50}{100} \cdot \frac{500 + 50}{5^2 + 5} = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$$

6. **La alternativa correcta es D**

Ramiro comió $\frac{2}{5}$ de la pizza 40%

Víctor comió $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ de la pizza 20%

De la pizza quedó $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ 40%

Que fue lo que comió la hermana de Víctor
Por lo tanto, la alternativa D es falsa.

7. **La alternativa correcta es B**

3er término = $\frac{32 + 8}{2} = 20$

4° término = $\frac{20 + 8}{2} = 14$

Término x = $\frac{20 + 14}{2} = 17$

8. **La alternativa correcta es A**

$$\sqrt{9} - \sqrt{100} = 3 - 10 = -7$$

9. **La alternativa correcta es D**

$$\sqrt{36 \cdot \sqrt{16}} = \sqrt{36 \cdot 4} = 6 \cdot 2 = 12$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{x}{100} \cdot 60 = 12 \Rightarrow x = \frac{12 \cdot 100}{60} = 20$$

Luego, $\frac{15}{100} \cdot 20 = 0{,}15 \cdot 20 = 3$

11. **La alternativa correcta es D**

	Columna 1	**Columna 2**	**Columna 3**	**Columna 4**	**Columna 5**	**Columna 6**	**Columna 7**
Fila 1	1	2	3	4	5	6	7
Fila 2	8	9	10	11	12	13	14
Fila 3	15	16	17	18	19	20	21
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

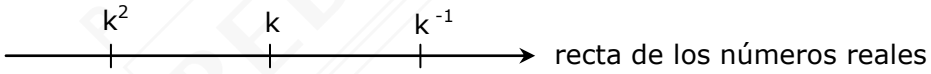
Como las columnas son 7, entonces se hace:

$2002 = 7 \cdot 286$, de donde se deduce que 2002 es múltiplo de 7 y por lo tanto, se ubica en la columna $m = 7$ y en la 286° fila

Por lo tanto, $n = 286$

Luego, $m + n = 7 + 286 = 293$

12. **La alternativa correcta es B**



I) **Falso**. Si $k = \frac{1}{2}$, $k^2 = \frac{1}{4}$, entonces $k^{-1} = 2$, siendo todos los números no negativos.

II) **Verdadero**. La relación $k^2 < k < k^{-1}$ se cumple si $k \in]0, 1[$, haciendo por ejemplo $k = \frac{1}{2}$.

III) **Falso**. Si $k = \frac{1}{2}$, entonces $k^4 = \frac{1}{16}$ y $\frac{1}{4}k = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, donde $\frac{k}{4} > k^4$.

13. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{6a - 5a + 4a - 3a + 2a - a}{3a} = \frac{3a}{3a} = 1$$

14. **La alternativa correcta es B**

Con m = 9

A) $n - 5 = 4$

B) $\frac{n}{2} = 4{,}5$ (mayor valor)

C) $\frac{40}{n} = 4{,}\overline{4}$

D) $\frac{n^2}{20} = 4{,}05$

15. **La alternativa correcta es B**

Multiplicando la ecuación por 12 queda
$6 + 8 + 9 + x = 24$
Por lo tanto, $x = 1$

16. **La alternativa correcta es D**

$7 + (x + 4) + (2x + 1) = 36$
$3x = 24$
$x = 8$
Por lo tanto, $2x + 1 = 17$

17. **La alternativa correcta es A**

Si x = ancho
Perímetro $= 2x + 16 = 24$
$x = 4$
Entonces,
$\frac{\text{ancho}}{\text{largo}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

18. **La alternativa correcta es D**

a	4	a + 4
b	b	8 + b
a + b	4 + b	6

De la segunda fila:
$2b = 8 + b$
$b = 8$
De la tercera fila
$2b + a + 4 = 6$
$a \cdot 8 + a + 4 = 6$
$a = -14$
Reemplazando los valores, la suma de los 9 números es 24

19. **La alternativa correcta es C**

Sea
$S = n + (n + 1)+(n + 2)+(n + 3)+(n + 4)+(n + 5)+(n + 6)+(n + 7)+(n + 8)+(n + 9)$
$S = 10n + 45$
$T = 10n$
Luego, $S - T = 10n + 45 - 10n = 45$

20. **La alternativa correcta es A**

De 7 : 45 a 9 : 30, se han empleado 105 min.
Es decir, 1,75 hora
Como $V = \frac{d}{t}$, entonces $\frac{84\text{ km}}{1{,}75\text{h}} = 48\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$

21. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadero.** Cada 2 segundos Mariela da 5 pasos y cada paso es de 0,4 m de largo, luego en 2 segundos recorrió $5 \cdot 0{,}4 = 2$ m.

II) **Verdadero.** Cada 2 segundos Adolfo da 5 pasos y cada paso es de 1,2 m, por lo tanto, cada 2 segundos recorre $5 \cdot 1{,}2 = 6$ m. Luego recorre 6 m cada 2 segundos, es decir, su rapidez es $\frac{6}{2} = 3$ (m/s).

III) **Verdadero.** Adolfo recorre con rapidez de 3 (m/s) y por eso en 120 segundos (2 minutos) recorre $3 \cdot 120 = 360$ m, mientras que Mariela avanza 2 m en 2 segundos, es decir, su rapidez es de 1 (m/s) y en consecuencia en 120 segundos recorrerá 120 metros.

22. **La alternativa correcta es A**

Si
B = número de discos de Braulio
R = número de discos de Romina
Entonces, según el enunciado

$$\left.\begin{array}{l} B + 6 = 2(A - 6) \\ A + 6 = B - 6 \end{array}\right|$$

$$\left.\begin{array}{l} 2A - B = 18 \\ -A + B = -12 \end{array}\right|$$

A = 30
B = 42

Resolviendo el sistema, se tiene que el total de discos es 30 + 42 = 72

23. **La alternativa correcta es C**

Restando lo que tiene de lo que tendría \$ 5.400 - \$ 3.600 = \$ 1.800 se obtiene lo ganado adicionalmente con las monedas de \$ 50 y al dividir \$ 1.800 por \$ 50 se obtiene la cantidad de monedas de \$ 50 adicionales, se obtiene $\frac{1.800}{50}$ = 36 monedas, es decir, hay 36 monedas de \$ 50 más que de \$ 100. Como una moneda de \$ 50 y una de \$ 100 suman \$ 150, entonces $\frac{1.800}{150}$ = 12 monedas (36 de \$ 50 y 12 de \$ 100)
Monedas de \$ 100 = 12, monedas de \$ 50 = 12 + 36 = 48
Total monedas = 12 + 48 = 60

24. **La alternativa correcta es B**

La razón es la misma, es decir, $\frac{a}{b}$.

25. **La alternativa correcta es A**

$(2x - 1)(x + 1) - 2 = 0$
$2x^2 + x - 1 - 2 = 0$
$2x^2 + x - 3$, donde A = 2, B = 1, C = -3, la suma de las soluciones es
$\frac{-B}{A} = -\frac{1}{2} = -0,5$

26. **La alternativa correcta es B**

En la ecuación $x^2 + 7x + 3 = 0$
Si m y n son las soluciones:
$m + n = -7$ y
$mn = 3$
$(m + 2) + (n + 2) =$
$m + n + 4 =$
$-7 + 4 = -3$
$(m + 2)(n + 2) = mn + 2m + 2n + 4$
$= 3 + 2(-7) + 4$
$= -7$
Ecuación: $x^2 + 3x - 7 = 0$

27. **La alternativa correcta es A**

En x años más el padre tendrá $(2n + x)$ años y el hijo $(n - 10 + x)$
Luego,
$2n + x = 2(n - 10 + x)$
$2n + x = 2n - 20 + 2x \Rightarrow x = 20$

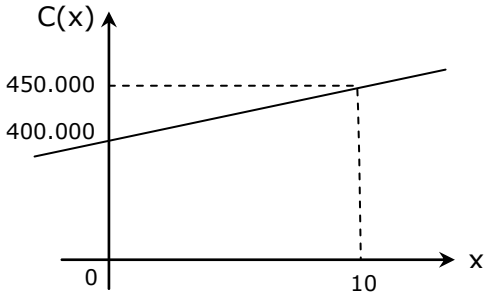
28. **La alternativa correcta es A**

Si los datos del rectángulo son a y b
$(a + b)^2 = d^2 + 120$
$a^2 + 2ab + b^2 = d^2 + 120$
$d^2 + 2ab = d^2 + 120 \Rightarrow ab = 60$
$a(a + 7) = 60 \Rightarrow$ $a^2 + 7a - 60 = 0$
$(a + 12)(a - 5) = 0$
$a = 5$ y $b = -12$
$a = 5$, otro lado $a + 7 = 12 \Rightarrow b = 12$
Entonces, $2a + 2b = 2(a + b) = 2 \cdot 17$
$= 34$

29. **La alternativa correcta es C**

Sean los números $(n - 1)$, n y $(n + 1)$
$n^2 = (n + 1)(n - 1) + 1$
$n^2 - 1 = (n + 1)(n - 1)$
$\Rightarrow n^2 - 1 = n^2 - 1$
Se llega a una identidad, por lo cualquier valor de n cumple con la condición pedida.

30. **La alternativa correcta es C**



I) **Verdadero**. El costo de cero unidades de $ 400.000, con un aumento de $ 5.000 por cada unidad, por tanto C(x) = 5.000x + 400.000

II) **Verdadero**. Reemplazando en la función costo para x = 15,
C(15) = 5.000 · 15 + 400.000
C(15) = 475.000

III) **Falso**. No es una proporcionalidad directa, existe un costo fijo de $ 400.000, que es independiente de la cantidad de artículos fabricados.

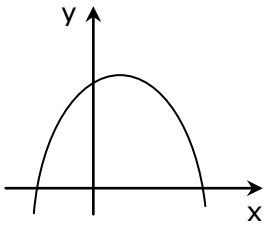
31. **La alternativa correcta es A**

Se debe cumplir que $b^2 - 4ac = 0$
Como el punto (0, 1) pertenece a la gráfica
$1 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Rightarrow c = 1$
Por lo tanto,
$b^2 - 4a = 0 \Rightarrow b^2 = 4a$

32. **La alternativa correcta es B**

De acuerdo al enunciado se tiene:
$h(x) = (x - 3)^2 + 1 - 3$
Por lo tanto,
h(3) = -3, h(2) = -2 y h(1) = 1

33. **La alternativa correcta es A**



En el gráfico A) la parábola se abre hacia abajo (a < 0) y el intercepto con el eje y es positivo (c > 0), luego se cumple que ac < 0.

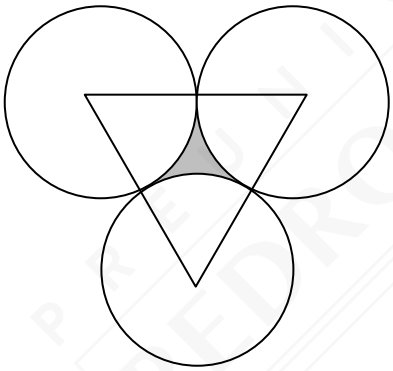
34. **La alternativa correcta es D**

$x^2 - 9 = 9 - x^2$
$2x^2 = 18$
$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$
Para $x = 3$, $y = 0$

35. **La alternativa correcta es A**

Con $f(x) = 3x - 2$, entonces $f(a) = 3a - 2$
Si $f(a) = b$, entonces $b = 3a - 2$
Luego,
$g(b) = g(3a - 2)$
$= 2(3a - 2) + 3$
$= 6a - 4 + 3$
$= 6a - 1$

36. **La alternativa correcta es C**

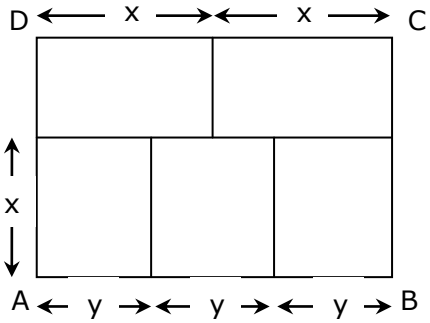


Uniendo los centros de las circunferencias se obtiene un triángulo equilátero, cuyos ángulos subtienden $\frac{1}{6}$ de circunferencia.

Luego, el perímetro de la figura es:

$3 \cdot \frac{1}{6} \cdot 36 = 18$

37. **La alternativa correcta es B**



Del dibujo: $2x = 3y$

$y = \frac{2}{3}x$

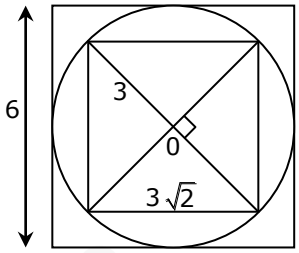
Por lo tanto, $AD = x + \frac{2}{3}x = \frac{5}{3}x$

Luego, $2x \cdot \frac{5}{3}x = \frac{10}{3}x^2 = 3.000$

$x = 30$

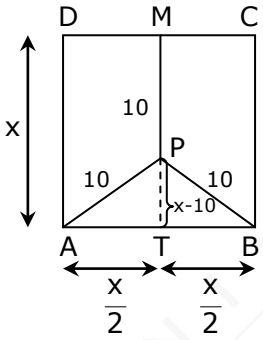
38. **La alternativa correcta es A**

Si el área del cuadrado circunscrito es 36, entonces su lado es 6, por lo tanto el diámetro de la circunferencia mide 6 y su radio mide 3.
Por el Teorema de Pitágoras el lado del cuadrado inscrito mide $3\sqrt{2}$.
Área del cuadrado inscrito = $(3\sqrt{2})^2 = 18$



39. **La alternativa correcta es D**

Si x = lado del cuadrado y marcando T como punto medio de $\overline{AB}$, prolongar $\overline{MP}$ hasta T.



En el triángulo ATP : $10^2 = (x - 10)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$

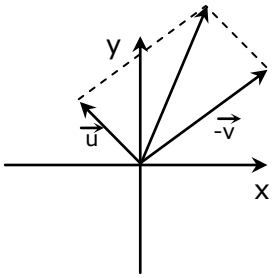
Resolviendo se obtiene x = 16, por lo tanto, numéricamente perímetro ABCD = 64 y área ABCD = $16^2 = 256$.

40. **La alternativa correcta es A**

(7, -6) – (-2, 1) = (9, -7)
(-2, 5) + (9, -7) = (7, -2)
Entonces, 7 + -2 = 5
La suma de las coordenadas es 5.

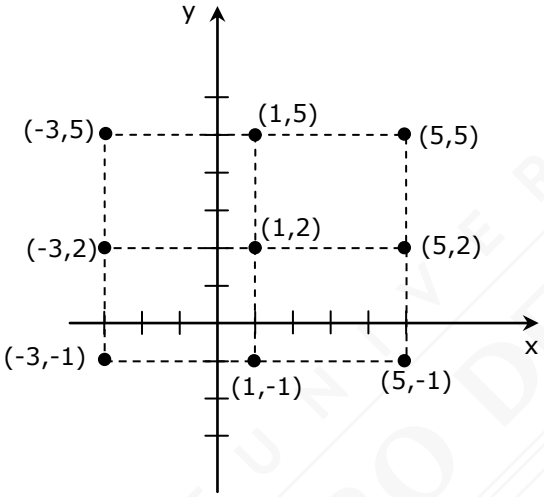
41. **La alternativa correcta es A**

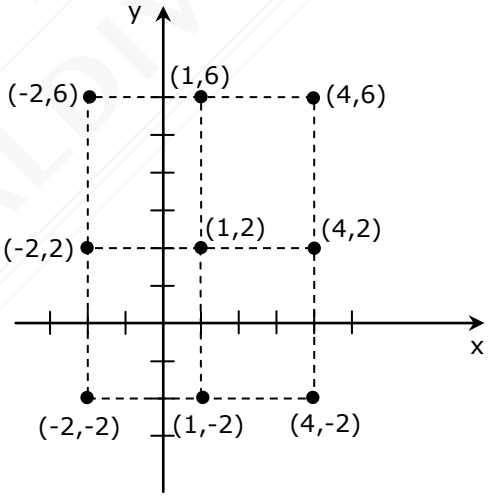
u − v = u + (-v)



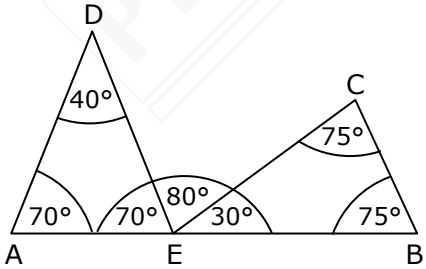
42. **La alternativa correcta es C**

Dibujando todos los rectángulos que cumplan las condiciones con vértice (1, 2) se tiene





43. **La alternativa correcta es C**

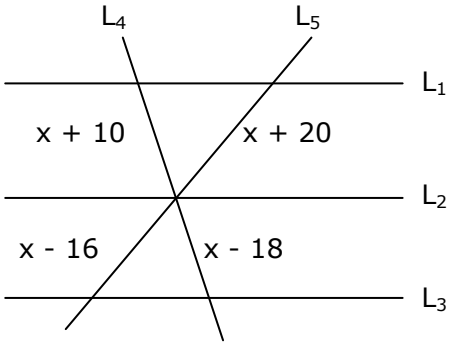


El ∡EBC mide 75°, es decir, más de 70°, pero menos de 80°.

44. **La alternativa correcta es D**

Ninguna de las afirmaciones es siempre verdadera.

45. **La alternativa correcta es D**



Se debe cumplir que (Teorema de Thales)

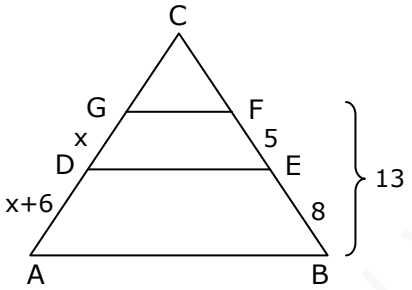
$$\frac{x + 10}{x - 18} = \frac{x + 20}{x - 16}$$

$x^2 - 6x - 160 = x^2 + 2x - 360$

$8x = 200$

$x = 25$

46. **La alternativa correcta es B**

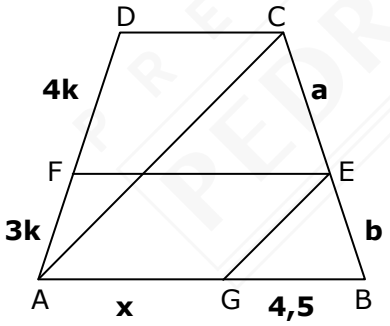


$$\frac{x}{x + 6} = \frac{5}{8} \quad \Rightarrow \quad 8x = 5x + 30$$

$x = 10$

Por lo tanto,
AG = 26

47. **La alternativa correcta es C**



$$\frac{4k}{3k} = \frac{a}{b} = \frac{x}{4,5}$$

$$\frac{4\cancel{k}}{3\cancel{k}} = \frac{x}{4,5}$$

$$\frac{4 \cdot 4,5}{3} = x$$

$$\frac{2\cancel{4} \cdot \cancel{9}^{3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2}_{1}} = x$$

$$\mathbf{6 = x}$$

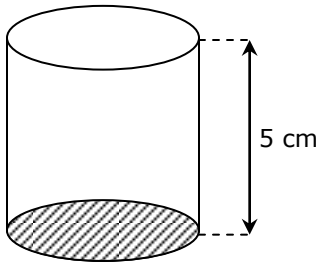
48. **La alternativa correcta es A**

1 km = 100.000 cm

$$1 \text{ cm} = \frac{60.000}{100.000} = 0,6 \text{ km}$$

2 cm = 1,2 km

49. **La alternativa correcta es D**



$\pi r^2 h = 80\pi$
$5r^2 = 80$
$r^2 = 16$
Área $= \pi r^2 = 16\pi$

50. **La alternativa correcta es B**

(a, -b) queda en el II cuadrante, luego $a < 0$ y $-b > 0$ $(b < 0)$

I) **Verdadero**. $a^3 < 0$, pues $a < 0$.
II) **Falso**. Si el punto estaba en el cuarto cuadrante antes de la rotación, tenía coordenadas (-a, b), es decir, $-a > 0 \Rightarrow a < 0$ y $b < 0$ $\Rightarrow -b > 0$, por lo tanto $(-b)^3 > 0$.
III) **Verdadero**. $a^2 \cdot b^3 > 0$, pues $a < 0$ y $b < 0$.

51. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{33}{88} = 0{,}375 = 37{,}5\%$$

52. **La alternativa correcta es A**

Longitudes de los lados serán 4, 7 y 13

$$\bar{x} = \frac{4 + 7 + 13}{3} = 8$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. **La alternativa correcta es B**

Variable	Frecuencia	F. Acumulada	Qi
60	4	4	
65	6	10	Q_1
70	3	13	Q_2
75	5	18	Q_3
80	4	22	
85	1	23	

$Q_1 = \frac{1}{4}(23 + 1) = 6°$ lugar

$Q_2 = \frac{2}{4}(23 + 1) = 12°$ lugar

$Q_3 = \frac{3}{4}(23 + 1) = 18°$ lugar

De acuerdo a la tabla el rango es 25, el rango intercuartil es 10, el primer cuartil es 65, la mediana es 70 y el tercer cuartil es 75.
Cumple el diagrama de la alternativa B.

54. **La alternativa correcta es D**

Si el rango es 28 cm, se determina que el alumno más bajo mide 160 cm.

55. **La alternativa correcta es A**

Sueldo ($)	Frecuencia relativa acumulada	F. relativa
[700.000 - 740.000[	0,40	0,4
[740.000 - 780.000[	0,76	0,36
[780.000 - 820.000[	0,88	0,12
[820.000 - 860.000[	0,96	0,08
[860.000 - 900.000[	1,00	0,04

I) **Verdadero.** Se puede observar en la tabla que todos los intervalos tienen amplitud igual a $ 40.000.
II) **Falso.** Un 4% gana $ 860.000 o menos de $ 900.000.
III) **Falso.** El intervalo modal es [700.000 - 740.000[, ya que tiene la mayor frecuencia relativa.

56. **La alternativa correcta es C**

	2°cuartil	3er cuartil
4°A	510	632
4°B	503	658

Mediana del 4°A = 510
Mediana del 4°A = 503

57. **La alternativa correcta es D**

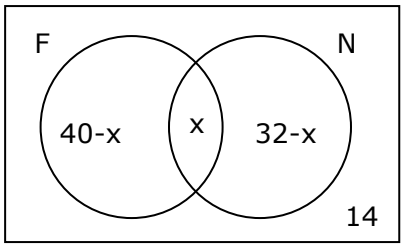
Edad	Frecuencia
[4, 7[	8
[7, 10[	8
[10, 13[	12
[13, 16[	k
[16, 19[	32

Si los alumnos son 80, entonces k = 20
Luego, $\frac{52}{80}$ = 0,65 = 65%, tienen de 13 años o más.

58. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad que en un lanzamiento **no** se obtenga un número primo sería
$P = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

59. **La alternativa correcta es C**



#80

$40 - x + x + 32 - x = 66$
$x = 6$
$P = \frac{6}{80} = 0{,}075$

60. **La alternativa correcta es B**

Considerando una constante k positiva, entonces:
N° de bolitas azules = 2k
N° de bolitas rojas = 3k
Total de bolitas = 5k

Después de agregar 5 bolitas azules y extraer 5 bolitas rojas, como el total se mantiene constante, se tiene:

$$\frac{2k + 5}{5k} = \frac{3}{5} \Rightarrow k = 5$$

Luego, $5k = 5 \cdot 5 = 25$

61. **La alternativa correcta es D**

Si se agrega 2 unidades a cada dígito de las decenas, implica agregar $2 \cdot 10$ unidades por cada número, entonces la suma será
$S + 12 \cdot 20 = S + 240$

62. **La alternativa correcta es B**

Si
P(ocurrencia 1) = 0,4 y
P(ocurrencia 2) = 0,5

Entonces,

$P = 0{,}6 \cdot 0{,}5 = 0{,}3$

63. **La alternativa correcta es D**

Tiempo (min)	N° de clientes
1 a 10	11
11 a 20	8
21 a 30	9
31 a 40	7
41 a 50	13
51 a 60	2

Clientes que hayan permanecido a lo más 40 minutos:
11 + 8 + 9 + 7 = 35
Total de clientes = 50

Probabilidad pedida = $\frac{35}{50} = 70\%$

64. **La alternativa correcta es A**

Los casos favorables son 3:
5 + 150; 10 + 150 y 15 + 150 > 154
Casos favorables (no importa el orden):

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{2! \cdot 3 \cdot 4}{2! \cdot 2} = 6$$

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

65. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad que sea roja en la caja A = $\frac{10}{30}$

Probabilidad que sea roja en la caja B = $\frac{16}{30}$

Probabilidad que sea roja = $\frac{1}{2}\left(\frac{10}{30} + \frac{16}{30}\right) = \frac{13}{30}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA